观测约束下青藏高原的未来增温预估

王　昊, 霍子昕, 何永利

兰州大学 大气科学学院, 半干旱气候变化教育部重点实验室, 兰州 730000

摘　要: 为评估CN05.1数据集在重现青藏高原历史气温变化方面的性能, 采用气候变化克里金方法, 对SSP5-8.5高排放情景下青藏高原的未来增温进行约束. 结果表明, 与未经约束的CMIP6多模式集合平均相比, 引入全球与局地观测数据的约束后, 青藏高原2100年增温的不确定性降低了51.5%, 最佳估计值修订为5.69 ℃(原始估计为5.54 ℃); 2081−2100年的增温趋势由0.092 ℃/a降至0.076 ℃/a. 联合观测约束有效缓解了青藏高原增温不确定性的空间差异, 即使在西部观测站点稀疏区域, 约束效果仍显著优于传统无约束预估方案, 为高海拔复杂地形区域的气候预估提供了可推广的新框架, 显著提升了对该区域增温预估中不确定性的约束能力.

关键词: 青藏高原; 局地涌现约束; 气候预估; 不确定性
中图分类号: P461　　**文献标识码:** A　　**文章编号:** 0455-2059(2026)05-0569-09
DOI: 10.13885/j.issn.0455-2059.2026.05.001

Constraining future warming projections over the Qinghai-Xizang Plateau with observations

WANG Hao, HUO Zi-xin, HE Yong-li

Key Laboratory of Semi-arid Climate Change, Ministry of Education,
College of Atmospheric Sciences, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China

Abstract: We evaluated and confirmed the superior performance of the CN05.1 dataset in reproducing temperature variations over the Qinghai-Xizang Plateau. The Kriging for climate change method was employed to constrain future warming projections under the SSP5-8 scenario. The results showed that, compared with the unconstrained multi-model ensemble mean from CMIP6, the incorporation of both global and regional observations reduces the projected warming uncertainty by 51.1% by the year 2100, and revises the best estimate from 5.54 to 5.69 ℃. The warming trend during 2081-2100 is also adjusted downward from 0.092 to 0.076 ℃/a. The joint observational constraint effectively mitigates the spatial heterogeneity of warming uncertainty across the Qinghai-Xizang Plateau, with a more pronounced reduction in the sparsely observed western region compared with the eastern region. We provided a transferable framework for climate projections over high-altitude and topographically complex regions. The results demonstrated a significant enhancement in the ability to constrain warming-related uncertainties.

Key words: Qinghai-Xizang Plateau; local emergent constraints; climate projections; uncertainty

在全球变暖的气候背景下, 青藏高原作为对气候变化响应最敏感的地区之一[1−4], 地表气温升高尤为显著, 其增温速率约为全球平均水平的两倍[5], 对北半球极端气候事件具有重要的调控作用[6]. 该区域的平均升温速率约0.35 ℃/10 a, 显著高于全球同期的增温速率[7], 该升温过程还受到大

收稿日期: 2025-04-22　　**修回日期:** 2026-04-30
基金项目: 国家自然科学基金面上项目(42375021)
作者简介: 何永利(1988−), 男, 河北唐山人, 副教授, 博士, e-mail: heyongli@lzu.edu.cn, 研究方向为极端气候变化, 通信联系人.

西洋和太平洋等年代际气候振荡模态的调制[8]. 这种快速变暖的趋势已引发包括冰川退缩、冻土退化等一系列生态与环境安全问题[9−11], 对亚洲地区数亿人口的用水安全以及生态系统的稳定性构成了严峻挑战.

准确预测青藏高原未来的气候变化, 是当前气候科学领域的核心研究热点[12]. 第六次国际耦合模式比较计划(CMIP6)基于新一代气候模式, 提供了多种共享社会经济路径(shared socioeconomic pathways, SSP)下的气候预估结果. 目前, 受限于青藏高原地形复杂、气候系统多样及观测资料稀缺, CMIP6多模式集合在该区域的模拟结果存在显著差异, 对未来增温的预估结果存在较大的不确定性, 该问题在全球其他区域的相关研究中亦有体现[13]. 这种不确定性不仅影响对区域气候风险的科学评估, 也制约了适应性政策的制定与实施.

为降低模型预估结果的不确定性, 研究者提出了“涌现约束”方法, 通过构建历史观测与未来模拟之间的统计关系, 对未来的气候变化进行概率约束[14−16], 一定程度上降低了青藏高原增温预估的不确定性[17−18]. 传统涌现约束方法多基于单一统计指标, 难以揭示气候演变过程中的非线性特征与时序依赖性. 气候变化克里金(Kriging for climate change, KCC)方法在处理完整时间序列、捕捉非线性关系等方面表现出优良性能[19], 其进一步整合了全球平均增温与局地响应之间的协同关系, 构建了基于长时间序列的联合约束框架, 显著提升了区域气候预测的稳健性, 在降低区域增温不确定性方面表现出良好的应用前景, 约可降低30%~70%的预估偏差[19]. 现有KCC方法多依赖于HadCRUT5数据集, 在青藏高原地区因观测覆盖稀疏、精度有限, 其约束效果仍存在较大提升空间. 因此, 亟需引入高分辨率、高精度的地面观测数据, 以提升对青藏高原未来气候变化的预估能力.

本研究通过评估多个常用数据集在青藏高原地区的适用性[20], 筛选出最能代表该区域实际气候特征的数据集. 基于KCC方法, 对CMIP6多模式在SSP5-8.5情景下的增温预估进行观测约束, 以提升区域增温预估的准确性和可信度.

1 数据和方法

1.1 数据

本研究选用CMIP6中26个气候模式的年平均地表气温数据, 覆盖历史情景(1850−2014年)和SSP5-8.5排放情景(2015−2100年). 为统一空间分辨率, 将所有模式数据通过双线性插值处理至1°×1°的标准网格点[21]. 结合青藏高原气温要素的强空间自相关性特征, 该插值方案对区域核心气候特征的扰动极小, 在高海拔地形复杂区域具有良好的适用性.

用于约束青藏高原未来增温的观测数据, 应具备高精度、低不确定性以及良好的区域代表性. 尽管HadCRUT5数据集在全球尺度上表现优异[19], 但受限于青藏高原地区观测站点稀疏、插值误差较大的客观条件, 其在该区域的模拟精度和结果的可靠性仍存在明显不足. 本研究选取4个具有较高时空分辨率的再分析或融合观测数据集开展系统性评估. 数据集分别为中国区域高分辨率格点化观测数据集(CN05.1)、中国区域地面气象要素驱动数据集 (CMFD)、欧洲中期天气预报中心第5代全球气候和天气再分析产品(ERA5)以及美国航空航天局戈达德太空飞行中心第二代全球大气再分析数据集(MERRA2). 以中国国家级地面气象站基本气象要素日值数据集V3.0为真值, 提取青藏高原地区多个气象站点的年平均气温观测数据, 用于评估以上再分析数据集在该区域的模拟效果. 该地面观测数据集涵盖1951年以来中国2 474个国家级气象站点的逐日观测记录. 选取所有位于青藏高原区域内的气象站点作为评估基准, 系统对比基于不同再分析资料的格点气温产品在高原区域的适用性差异.

1.2 KCC方法

对CMIP6模拟的青藏高原未来增温趋势进行观测约束时, KCC方法的核心优势在于能够系统整合连续的长时间序列观测资料, 充分挖掘历史−预估序列中的时序依赖信息, 在贝叶斯框架下实现动态迭代, 通过增益矩阵加权校正模型输出与观测数据的偏差, 依托协方差结构融合多尺度气候变化信息, 可显著降低模型在区域尺度的不确定性. 该方法的有效性已在全球及多个典型区域的气候变化约束研究中得到充分验证[22].

该面向区域增温约束的标准化算法主要包括3个步骤.

步骤1 强迫响应估计. 将CMIP6模型的历史模拟(1850−2014年)与SSP5-8.5未来情景(2015−2100年)进行拼接, 利用能量平衡模型分离气候系统对自然强迫的响应分量, 通过广义加性模型提

取气温序列中的人为强迫贡献,剔除青藏高原区域气温序列中的内部变率,得到1961–2100年所有参与分析的模式对应的温度强迫响应序列.

步骤2　先验假设设定.在统计假设层面中设定“模型集合与真实世界无法区分”,即直接将CMIP6模式的强迫响应视为真实强迫响应的先验分布.

步骤3　贝叶斯推断.基于全球与局地观测序列的观测数据,可通过贝叶斯公式推导未来强迫响应的后验分布[23]:

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\varepsilon}, \tag{1}$$

$$p(\boldsymbol{x}|\boldsymbol{y})=\frac{p(\boldsymbol{y}|\boldsymbol{x})\,p(\boldsymbol{x})}{p(\boldsymbol{y})}, \tag{2}$$

其中,$\boldsymbol{y}$为观测值向量,$\boldsymbol{x}$为强迫响应向量,$\boldsymbol{H}$为观测算子矩阵,$\boldsymbol{\varepsilon}$为内部变率和观测误差共同组成的噪声项向量,满足多元高斯分布假设$\boldsymbol{\varepsilon}\sim\mathcal{N}(0,\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{obs}})$.$\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{obs}}$为观测误差协方差矩阵,用于表征观测数据中的不确定性.$p(\boldsymbol{x})$为强迫响应$\boldsymbol{x}$的先验概率分布,由CMIP6多模式强迫响应集合估计得到;$p(\boldsymbol{y})$为观测值$\boldsymbol{y}$的边际概率;$p(\boldsymbol{y}|\boldsymbol{x})$表示给定强迫响应条件下观测值出现的似然函数;$p(\boldsymbol{x}|\boldsymbol{y})$表示在$\boldsymbol{y}$的约束下,通过贝叶斯推断得到的未来强迫响应$\boldsymbol{x}$的后验分布.

假设待估计的强迫响应向量$\boldsymbol{x}$服从先验正态分布$\boldsymbol{\Pi}(\boldsymbol{x})\sim\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{mod}})$,其中,$\boldsymbol{\mu}$和$\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{mod}}$分别为已知的先验均值和协方差矩阵.观测向量$\boldsymbol{y}$满足(1)式.根据贝叶斯定理,可在概率意义上进行最优预测[24],其后验分布为:

$$\boldsymbol{x}|\boldsymbol{y}\sim\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{post}},\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{post}}), \tag{3}$$

其中,$\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{post}}$和$\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{post}}$分别表示观测约束后得到的后验均值向量和后验协方差矩阵.具体形式为:

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{post}}=\boldsymbol{\mu}+\boldsymbol{K}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{H}\boldsymbol{\mu}),\\&\boldsymbol{K}=\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{mod}}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{H}\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{mod}}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{obs}})^{-1},\end{aligned} \tag{4}$$

$$\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{post}}=\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{mod}}-\boldsymbol{K}\boldsymbol{H}\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{mod}}. \tag{5}$$

由此可见,后验均值通过增益矩阵$\boldsymbol{K}$将观测残差$\boldsymbol{y}-\boldsymbol{H}\boldsymbol{\mu}$加权引入先验中,贝叶斯约束得到的后验协方差小于先验协方差,表明该方法能够有效降低预估结果的不确定性.当观测误差协方差$\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{obs}}$较大时,约束效果随之减弱,因此选用高质量的观测资料至关重要.

实际应用过程中,本研究将不同CMIP6模式对外部强迫的响应分解为自然强迫项和人为强迫项,其中各模式对自然强迫项的响应采用两层能量平衡模型估算[25],人为强迫响应项通过广义加性模型拟合获得.该过程采用三次样条函数进行平滑[19],以滤除部分内部变率信号,尽可能降低残留波动对模式间不确定性建模的干扰.

本研究用于观测约束的时期为1961–2019年,(4)、(5)式中对不确定性建模涉及的观测值及模式对强迫响应的估计,均以1961–1990年为基准期计算距平[19].

2　结果

2.1　观测数据适用性评估

为评估不同再分析数据集在青藏高原地区的适用性,将CN05.1、CMFD、ERA5和MERRA2的年平均气温数据采用双线性插值方法插值到各气象站点位置,计算1980–2018年站点年平均温度的距平值(图1).对比插值后的再分析数据与地面站点观测数据,结果显示CN05.1和CMFD数据集在大多数年份均能较好地再现站点的观测结果,且模拟值与观测值高度吻合,ERA5和MERRA2数据集的结果均存在明显的系统性偏差(图2).

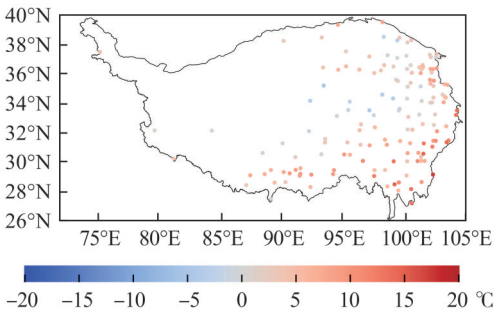


图1　1951–2018年青藏高原气象站点年平均气温的空间分布

Fig. 1　Spatial distribution of annual mean air temperature at meteorological stations over the Qinghai-Xizang Plateau from 1951 to 2018

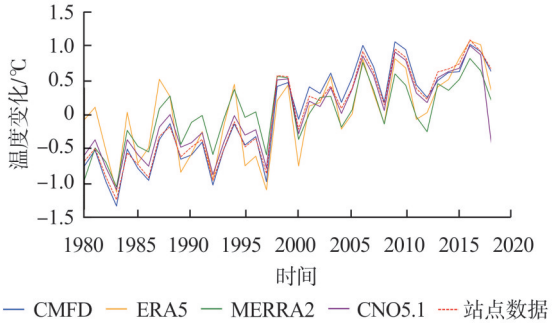


图2　1980–2018年青藏高原气象站点温度距平的时间序列

Fig. 2　Time series of temperature anomalies at meteorological stations over the Qinghai-Xizang Plateau from 1980 to 2018

为定量评估各再分析数据集的精度, 本研究综合计算了各产品相对于站点观测数据的5项统计指标: 相关系数(C_C)、均方根误差(R_{MSE})、平均绝对误差(M_{AE})、偏差(B_{ias})及相对偏差(r_{Bias})(表 1). 为便于综合对比, 对所有指标进行标准化处理(C_C值越大越好, R_{MSE}、M_{AE}、B_{ias}和r_{Bias}越小越好).

表 1　4种再分析数据集与站点观测数据的评估结果

Table 1　Evaluation results of four reanalysis datasets against station observations

数据集	C_C	R_{MSE}/℃	M_{AE}/℃	B_{ias}/℃	r_{Bias}
CMFD	0.88±0.15	4.33±2.77	4.31±2.77	−4.16±2.99	1.64±1.89
CN05.1	0.90±0.10	3.87±2.46	3.85±2.47	−3.79±2.55	1.82±1.64
ERA5	0.69±0.16	5.40±3.11	5.36±3.13	−5.32±3.18	2.32±2.52
MERRA2	0.80±0.13	4.00±2.80	3.96±2.83	−3.71±3.15	1.14±0.80

数据格式为(均值±标准差).

对4种再分析数据集进行加权评分, 其综合得分依次为1.2、2.4、2.8、4.0, 排名依次为CN05.1、MERRA2、CMFD、ERA5(4). CN05.1在多项评估指标中均表现出较高的精度和稳定性. 作为统计插值得到的观测数据集, CN05.1在站点稀疏、地形复杂的青藏高原地区仍可能存在系统误差. 鉴于CN05.1的整体表现优于其他数据集, 本研究选取其作为后续KCC方法的观测约束基础数据集.

2.2　观测约束结果

在基于KCC方法的观测约束过程中, 分别使用在青藏高原区域尺度表现优异的CN05.1数据集和在全球尺度精度较高的HadCRUT5数据集, 对SSP5-8.5排放情景下青藏高原的未来温度进行约束. 将1961−1990年作为基准期, 用于计算温度距平; 将1961−2019年作为观测约束期, 据此修正2081−2100年青藏高原增温的最佳估计及其不确定性.

以随机网格点(28°N, 100°E)为例, 图 3 为不同约束方案下的增温结果, 其中黑色点为CN05.1观测时间序列, 浅蓝色和浅红色实线分别为未约束CMIP6多模式的集合平均, 阴影区域表示5%~95%置信区间. 深蓝色和深红色实线及其阴影分别对应仅基于全球观测(HadCRUT5)和基于全球+局地观测联合约束后的模拟结果. 由图 3 可见, 未约束时模式间的差异随时间增大, 不确定性不断扩大; 引入观测约束后, 置信区间显著收窄; 引入高质量局地观测结果后, 置信区间进一步减小, 表明局地观测结果对提升模式预估精度具有重要作用. 仅全球观测约束时整体下调了未来增温, 仅局地观测约束和全球+局地观测约束时则整体上调了预估值, 其中全球+局地观测的联合约束的调整幅度小于仅局地观测约束, 反映了两类观测数据协同约束的综合效应.

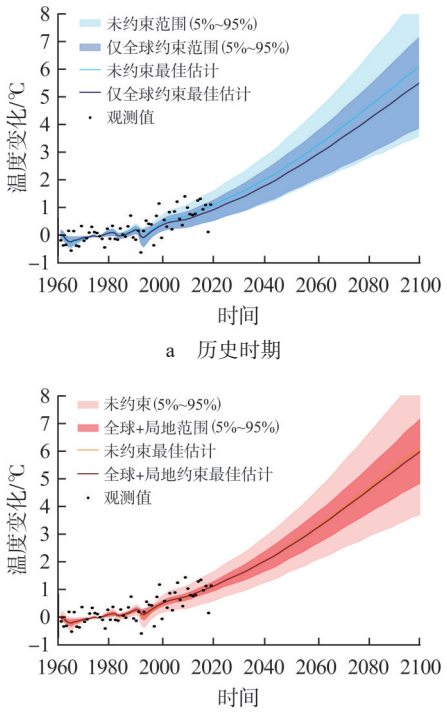


图 3　青藏高原随机网格点(28°N,100°E)历史时期和SSP5-8.5情景下局地温度变化的观测约束效果

Fig. 3　Observational constraints on local temperature change at a random grid point over the Qinghai-Xizang Plateau (28°N, 100°E) in the historical period and under SSP5-8.5

为量化各方案对不确定性的约束效果, 采用(约束前置信区间−约束后置信区间)/约束前置信区间进行评估. 图 4 为3种观测约束方案(仅全球、仅局地、全球+局地)相对于未约束情景的对比结果, 其中左、右列分别为最佳估计值的修正幅度和不确定性减少比例. 由图 4 可见, 全球+局地观测联合约束的效果在整个区域均显著优于单一观测约

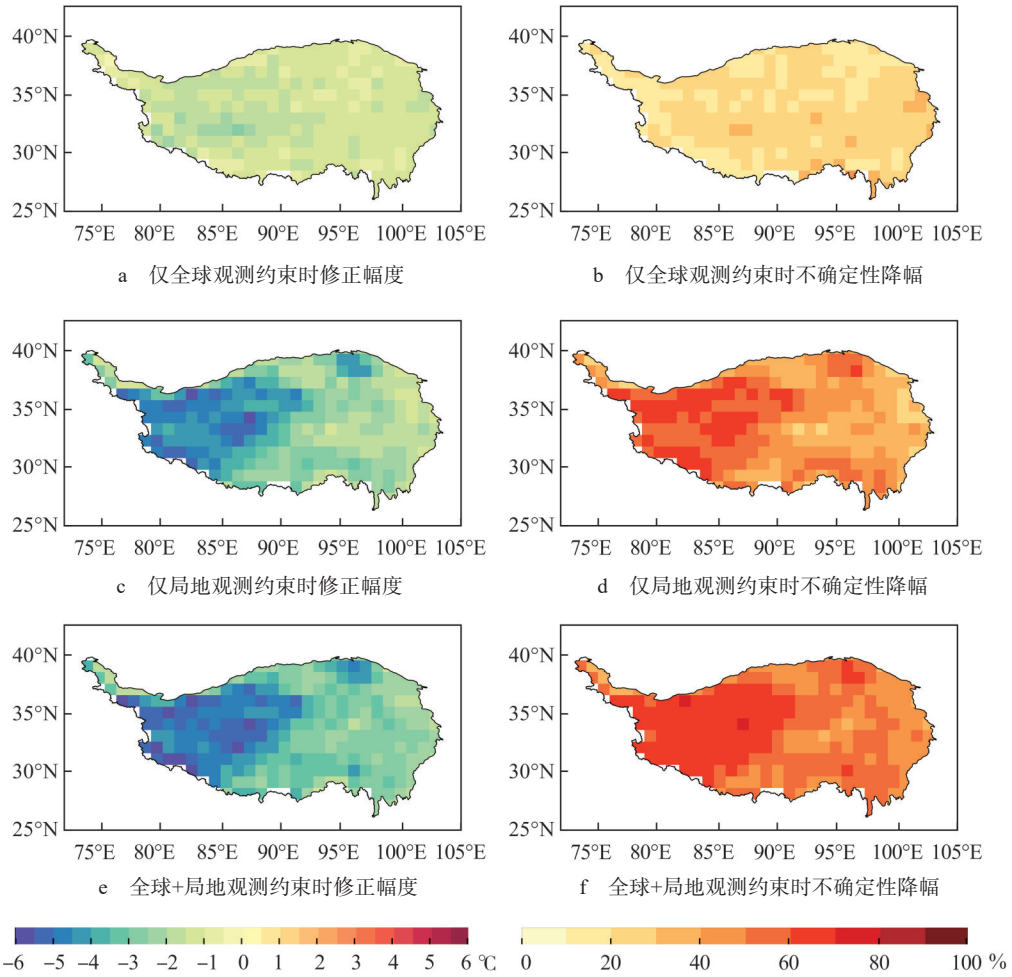


图 4　青藏高原2081–2100年区域增温预估在不同观测约束方案下的修正结果及相应不确定性降幅

Fig. 4　Revisions of projected warming over the Qinghai-Xizang Plateau from 2081 to 2100 under different observational constraint schemes and corresponding uncertainty reduction magnitudes

束,凸显了局地观测结果在提升局地增温预估效果可信度方面的独特优势,证明KCC方法借助协方差结构,可有效整合多源观测信息.

青藏高原2081–2100年平均增温及2100年增温在不同观测约束方案下的最佳估计值、5%~95%置信区间及相应的不确定性降幅见表2. 由不同约束方案下2100年平均增温的最佳估计与不确定性变化可见,未约束时在CMIP6多模式集合下,2100年青藏高原的平均增温为5.54 °C;引入全球观测数据进行约束时,增温的最佳估计值下调至4.51 °C,不确定性减少了25.12%;当仅使用局地观测数据进行约束时,增温的最佳估计值上调至6.12 °C,不确定性减少了42.25%;在全球与局地观测联合约束下,未来增温的最佳估计值调整为5.69 °C,不确定性减少了51.5%. 由表2可见,联合约束提升了预估结果的精度,进一步降低了模型

表 2　青藏高原 2081–2100 年平均增温及 2100 年增温在不同观测约束方案下的最佳估计值、5%~95% 置信区间及相应不确定性的降幅

Table 2　Best estimates, 5%-95% confidence intervals, and uncertainty reductions for mean warming from 2081 to 2100 and single-year warming in 2100 over the Qinghai-Xizang Plateau under different observational constraints

约束情景	2080–2100年			2100年		
	最佳估计	5%~95%	减少不确定性/%	最佳估计	5%~95%	减少不确定性/%
未约束	4.67	[1.56, 7.78]		5.54	[2.24, 8.84]	
仅全球观测数据	3.75	[1.31, 6.18]	22.02	4.51	[2.03, 7.00]	25.12
仅局地观测数据	5.32	[3.74, 6.89]	47.80	6.12	[4.26, 8.00]	42.25
全球+局地观测数据	4.97	[3.63, 6.31]	55.73	5.69	[4.19, 7.26]	51.46

模拟的不确定性区间, 凸显了高质量局地观测数据在改进区域气候预估中的关键作用.

2.3 约束效果的时空分布特征

图 5 对比了 1960–2100 年 3 种观测约束方案(仅全球、仅局地、全球+局地)下青藏高原增温不确定性降低比例的时间演变. 由图 5 可见, 全球+局地观测联合约束在整个时间段内均表现最佳, 在历史时期(1961–2019 年)不确定性的降幅达到 85%~95%, 在未来时期(2020–2100 年)呈逐渐下降趋势, 到 2100 年降至 51.5%. 相比之下, 仅局地观测约束时的增温不确定性变化趋势与其类似, 但约束效果略弱于联合约束方案; 仅全球观测约束时的增温不确定性在 21 世纪后半叶有所提升, 于 2060–2100 年达到最大(20%~30%), 但始终低于包含局地观测数据的两种约束方案. 随着时间的推移, 仅局地观测时的约束效果逐渐减小, 反映出全球观测数据(HadCRUT5)在长期增温模拟中的约束能力不断增强.

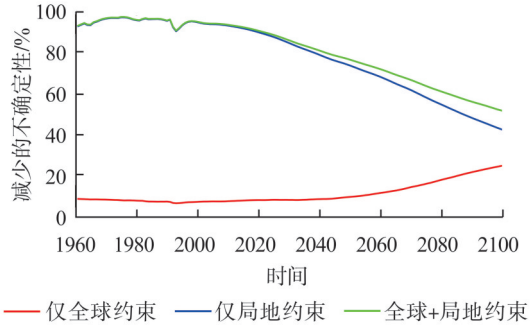


图 5 1960–2100 年 3 种观测约束方案下青藏高原增温不确定性降低比例的时间序列

Fig. 5 Time series of uncertainty reduction in projected warming over the Qingzang Plateau from 1960 to 2100 under three observational-constraint schemes

由图 6 可见, 由于青藏高原西部观测站点分布稀疏, 东部站点相对密集, 导致不同区域的约束效果存在显著差异. 仅局地观测约束与全球+局地观测联合约束的方案在青藏高原西部地区(90°E 以西)对温度变化不确定性的减少效果显著优于东部(90°E 以东), 且差异在未来进一步扩大. 相比之下, 仅全球观测约束时的结果东、西差异不显著, 甚至在 2010–2050 年出现东部不确定性降低幅度高于西部的现象, 可能反映了青藏高原东、西部未来增温与全球平均增温的相关性接近, 使全球观测数据对区域异质性的修正能力有限.

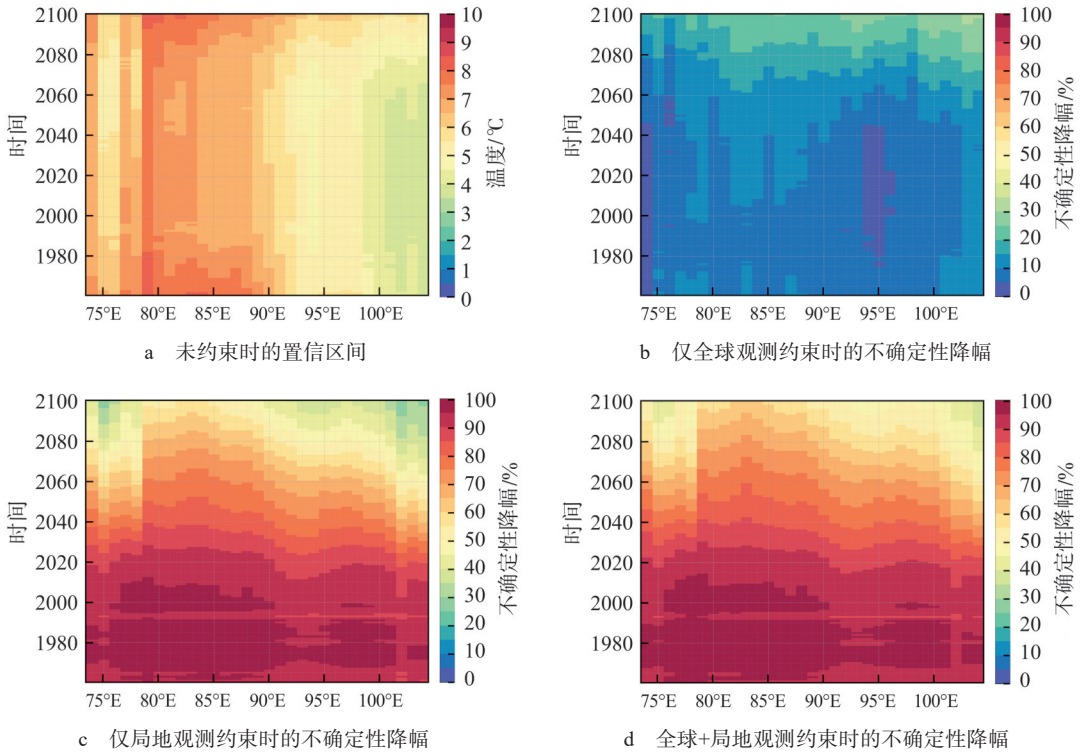


图 6 未约束情景下 1961–2100 年青藏高原温度变化 5%~95% 置信区间的时间–经度剖面及不同观测约束方案下未来增温不确定性降幅的时间–经度剖面

Fig. 6 Time-longitude sections of the 5%-95% confidence interval of temperature change over the Qinghai-Xizang Plateau in the unconstrained case from 1961 to 2100 and of uncertainty reduction under different observational constraints

2.4　约束后的未来增温趋势

3种观测约束方案对2081–2100年青藏高原增温趋势的订正效果见图7,可见未约束时的增温趋势为0.092 °C/a; 仅全球观测约束下,增温趋势降至0.081 °C/a(修正值为−0.011 °C/a); 仅局地观测约束下,增温趋势降至0.085 °C/a(修正值为−0.007 °C/a); 全球+局地观测约束进一步将增温趋势调整为0.076 °C/a,降幅最大(−0.016 °C/a). 全球观测数据和局地观测数据均显示出对青藏高原未来增温趋势的下调作用,该结果与对青藏高原未来增温的约束结果(仅全球观测约束下调未来增温,仅局地观测约束与全球+局地观测约束均上调未来增温)存在差异,反映出CMIP6模式虽然在整体上低估了青藏高原未来的增温趋势,但对逐年增温速率,却高估了未来的增温趋势.

在约束效果方面,3种约束方案对青藏高原增温趋势的下调幅度呈现仅局地观测约束<仅全球观测约束<全球+局地观测约束的特征. 仅局地观测约束时的下调幅度小于仅全球观测约束时,与历史时期观测到的青藏高原增温速率高于全球平均水平的特征一致. 全球+局地观测联合约束方案在约束增温趋势方面效果最显著,显示出该方案在趋势估计中的优越性. 由图7可见,仅局地观测约束与全球+局地观测联合约束在青藏高原西部的约束效果明显大于东部,与前述不确定性降低的空间分布特征一致,可能与CMIP6模式在复杂地形下地表反照率参数化存在系统性偏差有关[14].

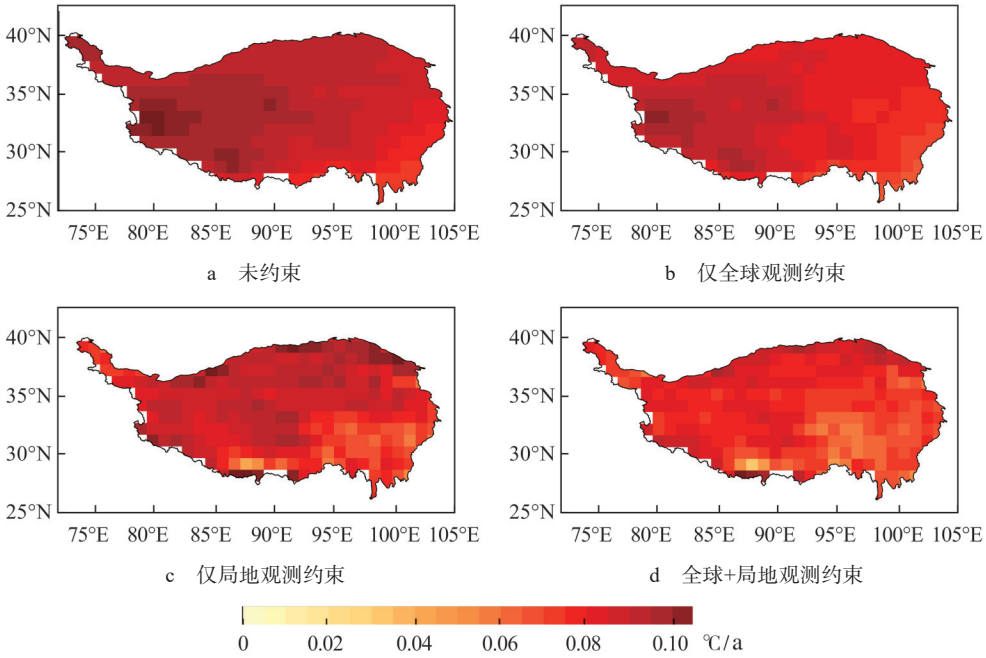


图7　不同观测约束方案下青藏高原2081–2100年增温趋势的空间分布

Fig. 7　Spatial distribution of projected warming trends over the Qinghai-Xizang Plateau from 2081 to 2100 under different observational constraints

3　讨论

KCC方法结合全球与局地观测数据可显著降低气候模式温度预估的不确定性[19],但已有研究在全球与局地观测中均依赖HadCRUT5数据集,尽管该数据集在全球尺度的表现优异[26],但在地形复杂且观测站点稀疏的青藏高原,其插值误差较大. 在与全球增温高度相关的格点处,由于全球与局地观测部分共享相同的强迫信号,单一数据集下的联合约束易产生信息冗余,削弱了约束效果[19].

本研究对CN05.1、CMFD、ERA5和MERRA2多源再分析资料与地面观测站点观测结果进行对比评估,验证了CN05.1数据集在重现青藏高原气温变化时的优越性. 用KCC方法将高质量局地观测数据集CN05.1与全球观测数据集HadCRUT5联合应用于SSP5-8.5情景下的CMIP6多模式对青藏高原未来增温的约束效果预估,显著降低了区域尺度预估结果的不确定性(降幅达50%~90%),并将2100年增温的最佳估计值从未约束情形下的

5.54 °C修订为5.69 °C, 相较于仅依赖全球观测结果约束的方案, 联合约束可使不确定性的降幅从25.12%提升至51.46%, 同时有效缓解了区域内不确定性分布的不均衡, 提升了模式模拟的可靠性.

3种观测约束方案在时间维度上的不确定性降低呈现显著差异, 可能与青藏高原未来的增温与全球平均增温协同增强有关. 全球观测数据对区域增温预估的约束能力随时间增强, 而在局地观测约束方案中, 局地观测数据通过其时间序列的自相关性动态调整模型与观测结果之间的加权, 提高了短期约束效果. 随着预测时间的增加, 局地序列的空间自相关性逐渐减弱, 约束能力呈下降趋势. 相比之下, 尽管全球+局地联合观测约束在缓解区域不均衡性方面仍存在一定的局限性, 但在长期尺度上表现出了更强的不确定性控制能力.

KCC方法能通过协方差矩阵动态整合多源、长时间序列观测信息并结合混合自回归模型迭代修正内部变率[19], 有效捕捉非线性时序的关系并减少先验偏差. 由于CN05.1数据集难以充分反映早期自然强迫(如火山活动)对气候系统的长期影响[27], 其约束效果存在一定局限. 本研究基于交叉验证方法[28], 证明2081−2100年的增温预估结果落入约束后置信区间的覆盖率约为58%, 部分模式(CNRM、CanESM5和IPSL-CM6A-LR)存在系统偏差, 降低了整体覆盖率. 未来的相关研究可通过模式筛选、权重调整策略、多变量协同约束等方法进一步提升约束效果[29−30]. KCC方法对观测质量高度敏感, 若观测数据存在系统性偏差, 可能会导致过度修正, 应通过多源观测融合或同化技术提高观测结果的真实性.

4 结论

多尺度联合约束方案可显著降低青藏高原未来增温预估的不确定性, 降幅达50%~90%, 优于既有研究提出的30%~70%. 联合约束方案有效缓解了仅适用全球尺度观测结果带来的信息冗余问题, 使2100年青藏高原增温不确定性的降幅提升至51.46%, 并改善了区域内的不确定性分布, 提高了模拟结果的可信度.

时间序列分析结果表明, 局地观测数据在短期约束中效果更强, 全球观测数据则在长期约束中表现更优; 联合约束方案在长期尺度上表现最佳, 实现了稳定且高效的不确定性控制, 为青藏高原气候变化预估提供了可复制的技术路径, 并为水资源管理、生态保护和气候适应策略的制定提供了可靠的数据支撑.

参考文献

[1] 王国栋. 青藏高原冷季降水相态的历史变化及未来预估[D]. 兰州: 兰州大学, 2023.

[2] SHI C, JIANG Z H, CHEN W L, et al. Changes in temperature extremes over China under 1.5 ℃ and 2 ℃ global warming targets[J]. Advances in Climate Change Research, 2018, 9(2): 120-129.

[3] YANG K, WU H, QIN J, et al. Recent climate changes over the Tibetan Plateau and their impacts on energy and water cycle[J]. Global and Planetary Change, 2014, 112: 79-91.

[4] 陈德亮, 徐柏青, 姚檀栋, 等. 青藏高原环境变化科学评估: 过去、现在与未来[J]. 科学通报, 2015, 60(32): 3025-3035.

[5] GUO L M, WANG G X, SONG C L, et al. Ground thermal regime changes caused by integrated warming, wetting, and greening in permafrost regions of the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Catena, 2025, 249: 108658.

[6] DONG W, JIA X J, WU R G. Impact of summer Tibetan Plateau snow cover on the variability of concurrent compound heatwaves in the Northern Hemisphere[J]. Environmental Research Letters, 2024, 19(1): 014057

[7] YOU Q L, CAI Z Y, PEPIN N, et al. Warming amplification over the Arctic Pole and Third Pole: trends, mechanisms and consequences[J]. Earth-Science Reviews, 2021, 217: 103625.

[8] DENG Z R, ZHOU S W, WU P, et al. Surface air temperature variation over the eastern Tibetan Plateau from 1979 to 2018: the role of AMO and PDO[J]. Journal of Climate, 2024, 37(3): 979-993.

[9] YAO T D, XUE Y K, CHEN D L, et al. Recent Third Pole's rapid warming accompanies cryospheric melt and water cycle intensification and interactions between monsoon and environment: multidisciplinary approach with observations, modeling, and analysis[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 2019, 100(3): 423-444.

[10] YUN H B, TANG J, D'IMPERIO L, et al. Warming and increased respiration have transformed an Alpine steppe ecosystem on the Tibetan Plateau from a carbon dioxide sink into a source[J]. Journal of Geophysical Research, 2021, 127(1): e2021JG006406.

[11] JIANG J, ZHOU T J, CAO B. Surface warming constraint projects less permafrost thawing in high mountain Asia[J]. Geophysical Research Letters, 2024, 51(19):

e2024GL110465.

[12] PENG Y Z, DUAN A M, HU W T, et al. Observational constraint on the future projection of temperature in winter over the Tibetan Plateau in CMIP6 models[J]. Environmental Research Letters, 2022, 17(3): 034023.

[13] RIBES A, BOE J, QASMI S, et al. An updated assessment of past and future warming over France based on a regional observational constraint[J]. Earth System Dynamics, 2022, 13(4): 1397-1415.

[14] HU S Z, WANG L, CHEN X L, et al. Emergent constraints on future projections of Tibetan Plateau warming in winter[J]. Geophysical Research Letters, 2024, 51(9): e2024GL108728

[15] YAO L, LENG G Y, YU L F, et al. Emergent constraints on global soil moisture projections under climate change[J]. Communications Earth & Environment, 2025, 6(1): 39.

[16] BRIENT F. Reducing uncertainties in climate projections with emergent constraints: concepts, examples and prospects[J]. Advances in Atmospheric Sciences, 2020, 37(1): 1-15.

[17] WANG J Y, ZHAI P M, ZHOU B Q, et al. Constraining future surface air temperature change on the Tibetan Plateau[J]. Environmental Research Letters, 2024, 19(8): 084051.

[18] O'REILLY C H, BRUNNER L, QASMI S, et al. Assessing observational constraints on future European climate in an out-of-sample framework[J]. npj Climate and Atmospheric Science, 2024, 7(1): 95.

[19] QASMI S, RIBES A. Reducing uncertainty in local temperature projections[J]. Science Advances, 2022, 8(41): eabo6872.

[20] SUBBA S, MA M Y, MA Q W, et al. Extreme precipitation detection ability of four high-resolution precipitation product datasets in hilly area: a case study in Nepal[J]. Advances in Climate Change Research, 2024, 15(3): 390-405.

[21] HUANG Y Y, HUANG N, ZHAO Q F. Decadal prediction skill for Eurasian surface air temperature in CMIP6 models[J]. Atmospheric and Oceanic Science Letters, 2024, 17(1): 11-15.

[22] RIBES A, QASMI S, GILLETT N P. Making climate projections conditional on historical observations[J]. Science Advances, 2021, 7(4): eabc0671.

[23] WIKLE K C, BERLINER M L. A Bayesian tutorial for data assimilation[J]. Physica D: Nonlinear Phenomena, 2006, 230(1): 1-16.

[24] GNEITING T, ADRIAN E R, AFTERY, et al. Calibrated probabilistic forecasting using ensemble model output statistics and minimum CRPS estimation[J]. Monthly Weather Review, 2005, 133(5): 1098-1118.

[25] GEOFFROY O, SAINT-MARTIN D, OLIVIE D J L, et al. Transient climate response in a two-layer energy-balance model. Part I: analytical solution and parameter calibration using CMIP5 AOGCM experiments[J]. Journal of Climate, 2013, 26(6): 1841-1857.

[26] MORICE C P, KENNEDY J J, RAYNER N A, et al. An updated assessment of near‐surface temperature change from 1850: the HadCRUT5 data set[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2021, 126(3): e2019JD032361.

[27] 李明启, 邵雪梅. 基于树轮资料初探过去千年强火山喷发与青藏高原东部温度变化关系[J]. 地球科学进展, 2016, 31(6): 634-642.

[28] LI T, ZWIERS W F, ZHANG X B. Should we think of observationally constrained multidecade climate projections as predictions?[J]. Science Advances, 2025, 11(20): eadt6485.

[29] LI C, ZWIERS W F, ZHANG X B, et al. Constraining the entire Earth system projections for more reliable climate change adaptation planning[J]. Science Advances, 2025, 11(9): eadr5346.

[30] LI C, LIU J Y, DU F J, et al. Increasing certainty in projected local extreme precipitation change[J]. Nature Communications, 2025, 16(1): 850.

(责任编辑: 陈晓峰)